HOCHSCHULE ESSLINGEN

BETRIEBSSYSTEME (BS)

0. KURSÜBERSICHT

PROF. DR.-ING. RAINER KELLER
PROF. DR. DENNIS GREWE

VORSTELLUNG PROF. DR. DENNIS GREWE

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- 09/2024 – heute: Professor ”Verteilte Systeme”
  - Hochschule Esslingen
- 09/2023 – 08/2024: Software Architekt Porsche Connect Plattform
  - Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Weissach
- 09/2023 – 07/2024: Vertretungsprofessor “Betriebssysteme”
  - Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz
- 01/2019 – 08/2023: Forschungsingenieur Netzwerk- und Rechnerarchitekturen
  - Robert Bosch GmbH, Forschung & Vorausentwicklung, Renningen
- 01/2016 – 09/2021: Promotion zum Dr. rer. net.
  - Thema: „Proactive Content Placement in Information-Centric Connected Vehicle Environments“
  - AG Rechnernetze, Fakultät Informatik, Universität Koblenz
- 04/2015 – 12/2015: Softwareentwickler IBM BPM Cloud
  - IBM Research & Development GmbH, Böblingen
- 09/2009 – 03/2015: B.Sc. & M.Sc. Informatik
  - Hochschule der Medien Stuttgart

Kontakt: dennis.grewe@hs-esslingen.de
Raum: F01.350
Sprechstunden nach Vereinbarung

 © Copywright Material. All rights reserved.

MOTIVATION

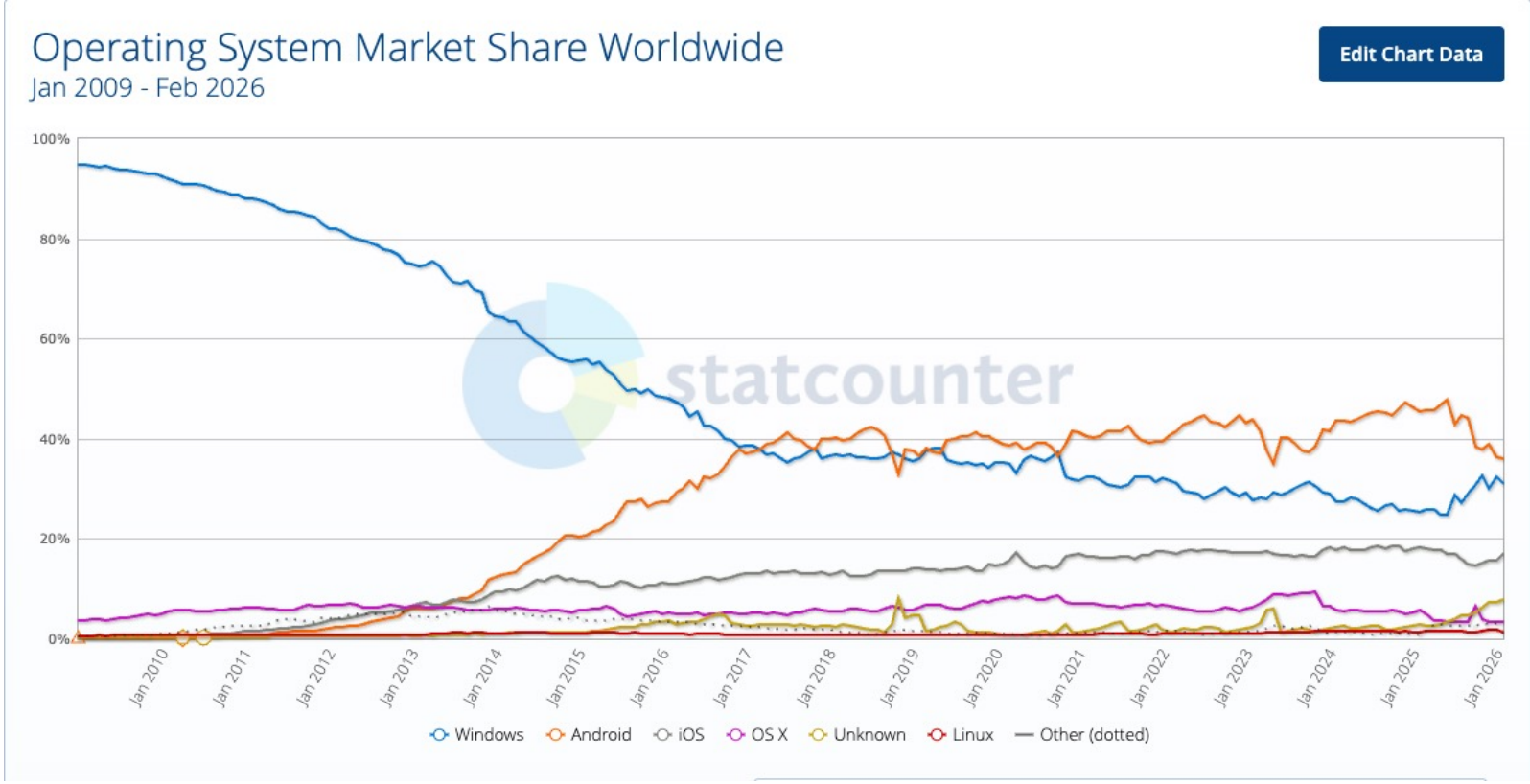
KLEINES QUIZ ZU BEGINN

https://particify.hs-esslingen.de/p/18691236

[Bild von vecstock auf Freepik]

 © Copywright Material. All rights reserved.

WELCHES SIND DIE BEKANNTESTEN BETRIEBSSYSTEME?



Quelle: StatCounter Global Stats - OS Market Share

© Copywright Material. All rights reserved.

MOTIVATION

HOCHSCHULE ESSLINGEN

Betriebssysteme bilden mittlerweile das „Herz-/Kreislaufsystem“ unserer modernen, digitalen Zivilisation. Ohne Betriebssysteme laufen folgende elektronische Geräte und digitale Vorgänge nicht:

- **Personal Computers (PCs)**: Arbeiten, Gaming, Shoppen, etc.
- **Mobile Geräte:** Smartphones, Tablet Computer, etc.
- **Server**: Webseiten (Amazon, TikTok, etc.), Datenbanken (Bankwesen, etc.), Dateidienste (Google Drive, Apple iCloud, etc.)
- **Eingebettete Systeme**: Wearables (Smart Watches), Smart Home Geräte, Smart TVs, Kühlschränke, Waschmaschinen, …
- **Netzwerkgeräte**: Router und Switche die das Internet betreiben
- **Transportsysteme**: Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge, Trucks, …
- **Spezielle Geräte**: Geldautomaten, Ticketautomaten, Satelliten, etc.
- …

 © Copywright Material. All rights reserved.

19 JULI 2024: BETRIEBSSYSTEM UPDATE PROBLEM

HOCHSCHULE ESSLINGEN

Banken und Flughäfen betroffen

Weltweit Störungen bei Computersystemen

Stand: 19.07.2024 12:52 Uhr

Fluggesellschaften, Banken oder Medienhäuser: Aus mehreren Staaten werden massive Probleme bei Computersystemen gemeldet. Auch Deutschland ist massiv betroffen. Die Störung könnte mit einem fehlerhaften Software-Update zu tun haben.

Eine IT-Panne hat weltweit massive Störungen verursacht. Zahlreiche Branchen, darunter Fluggesellschaften, Banken, Medienorganisationen oder Behörden - unter anderem in Australien, Neuseeland, den USA und Europa - meldeten große Probleme.

Quelle: Tagesschau.de

CNBC

MARKETS BUSINESS INVESTING TECH POLITICS CNBC TV INVESTING CLUB PRO

Search quotes, news & videos WATCHLIST | SIGN IN

UPDATED SAT, JUL 20 2024 • 9:50 PM EDT

Microsoft-CrowdStrike issue causes 'largest IT outage in history'

SHARE

Ruxandra Iordache | Rohan Goswami | Jenni Reid | Ashley Capoot | Annika Kim Constantino

CNBC's live blog covering the IT outage impacting businesses worldwide is now closed.

Quelle: CNBC.com

News Opinion Sport Culture Lifestyle

World UK Climate crisis Ukraine Environment Science Global development More

Microsoft IT outage

Slow recovery from IT outage begins as experts warn of future risks

Fault in CrowdStrike caused airports, businesses and healthcare services to languish in 'largest outage in history'

Global IT outage: live updates

Quelle: theguardian.com

© Copywright Material. All rights reserved.

MOTIVATION

HOCHSCHULE ESSLINGEN

Das Lernen der Grundlegenden Konzepte von modernen Betriebssystem hilft Ihnen in der zukünftige Karriere als Informatiker:

- **Grundlagen Informatik:** Grundlegende Konzepte wie Prozess-, Speicher- und Dateiverwaltung sind Teil jedes Betriebssystems
- **Problemlösung:** Kenntnisse befähigen systembezogenen Probleme effizient zu diagnostizieren und zu beheben (z.B.: Leistung, Sicherheit oder Kompatibilität).
- **Softwareentwicklung:** Kenntnisse sind entscheidend um effizienten, optimierten und kompatiblen Code zu schreiben.
- **Systemadministrator**: Verständnis ist unerlässlich um Systeme zu verwalten, konfigurieren und zu warten.
- **Sicherheitsbewusstsein**: Verständnis der Sicherheitsmechanismen hilft dabei, Systeme gegen Bedrohungen und Schwachstellen abzusichern.

 © Copywright Material. All rights reserved.

ORGANISATION

ZIEL DER VERANSTALTUNG ”BETRIEBSSYSTEME”

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- Verstehen der Grundkonzepte moderner Betriebssysteme und deren Architekturen
  - Prozess-, Speicher- und Dateiverwaltung
  - Interprozesskommunikation und Synchronisation
  - Virtualisierung und Cloud
- Lernen der Shell Programmierung
- Inbetriebnahme und Arbeiten mit Linux
- Verstehen und Übersetzen von Linux-Kernel Modulen

 © Copywright Material. All rights reserved.

RAHMENBEDINGUNGEN

HOCHSCHULE ESSLINGEN

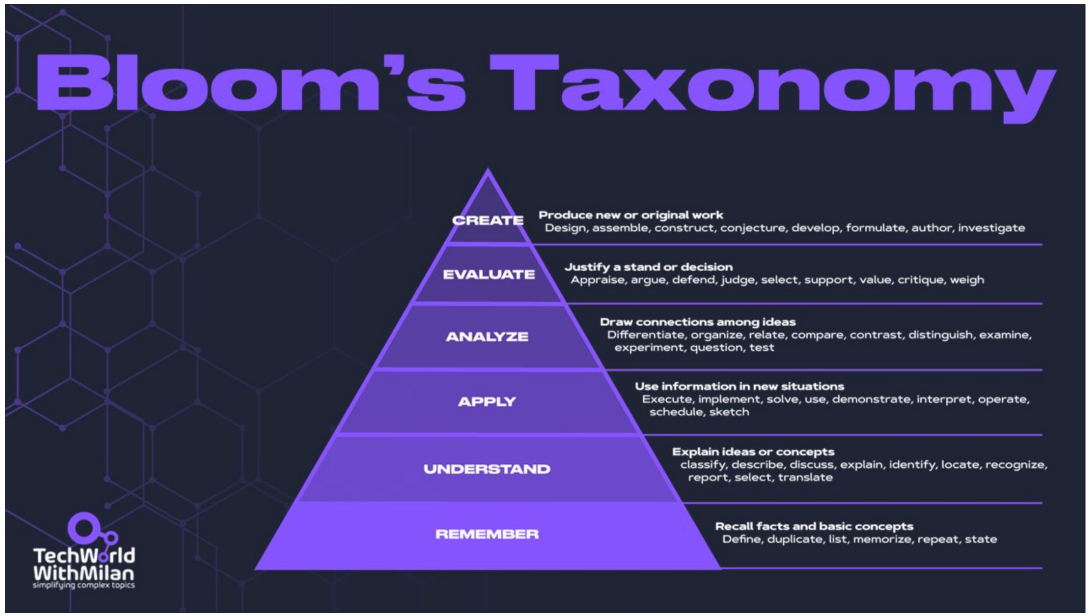
Diese Veranstaltung richtet sich an Studierende

- mit Programmiererfahrung (Kenntnisse in Programmieren mit C)
- die eine solide Grundlage moderner Betriebssysteme erlernen wollen
- und an Kernthemen der Informatik und der Programmierung interessiert sind

 © Copywright Material. All rights reserved.

METHODIK NACH BLOOM´S TAXONOMY

- Theoretische Inhalte werden mit kleineren Beispielen in der Vorlesung behandelt.
- Übungen dienen der Wiederholung des Gelernten und vertiefen die Inhalte.



Credits: Dr. Milan Milanovic
https://www.linkedin.com/posts/milanmilanovic_technology-softwareengineering-personaldevelopment-activity-7104342314940035072-nECz?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

© Copywright Material. All rights reserved.

INHALTE DER VERANSTALTUNG

HOCHSCHULE ESSLINGEN

Date	Vorlesungsinhalt
20/03/26	Modul-Orga und Einführung
27/3/26	Bash Einführung / Bash Programmierung
03/04/26	**Karfreitag (Feiertag)**
10/04/26	Bash Programmierung / Interrupts, System Calls
17/04/26	Betriebssytem Kernel / Linux Kernel
24/04/26	Linux Kernel Module
01/05/26	**Tag der Arbeit (Feiertag)**
08/05/26	Scheduling, Multi-Threading und Kontextwechsel
15/05/26	Inter-Prozesskommunikation und Synchronisation
22/05/26	Virtuelle Speicherverwaltung und Paging
29/05/26	**Pfingsferien**
05/06/26	Dateisysteme: FAT / ext4, inodes, ...
12/06/26	Virtualisierung und Container
19/06/26	Echtzeitbetriebssysteme am Beispiel von FreeRTOS
26/06/26	Prüfungsvorbereitung

 © Copywright Material. All rights reserved.

ORGANISATION DER VERANSTALTUNG (I)

- Der Kurs wird über Moodle organisiert:
  - https://moodle.hs-esslingen.de/moodle/course/view.php?id=28354
  - Passwort: **BS_SoSe_2026**
- In Moodle finden Sie
  - Vorlesungsmaterial
  - Hinweise zur Veranstaltung
  - Laborgruppeneinteilung
  - Ankündigungen
- Machen Sie sich Notizen. Manche Folien sind unvollständig und mit einem Symbol versehen, sodass Sie diese während der Vorlesung vervollständigen.

 © Copywright Material. All rights reserved.

ORGANISATION DER VERANSTALTUNG (II)

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- Für unsere Übungen nutzen wir ein Linux Betriebssystem in einer virtuelle Maschine. Bitte bereiten Sie folgendes vor:
  - Die VM-SW „VMware Workstation Player“ (Windows / Linux) oder „VMware Fusion“ (macOS) installieren: https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion
  - Eine Anleitung finden Sie hier: https://bwsyncandshare.kit.edu/s/L27tgY45x23RyY9?path=%2F&openfile=4011195511
  - Die VM Images finden Sie hier: https://bwsyncandshare.kit.edu/s/L27tgY45x23RyY9?
- Seit Corona: Unterstützung von/mit WebEx
  - Sollten Sie krank sein, schreiben Sie eine Mail → WebEx Link
  - Nicht krank? → Kein Link.

 © Copywright Material. All rights reserved.

HINWEIS: NUTZUNG KURSMATERIAL

Als Student der Hochschule Esslingen erhalten Sie Zugang zu allen Kursmaterialien über Moodle.

Achtung: Alle Kursmaterialien sind durch das Urheberrecht geschützt. Eine Weitergabe der Inhalte ist ausschließlich nur mit Zustimmung des Urhebers (hier: Dozent) gestattet.

Weiter sind Mittschnitte der Videoübertragung im Hybridformat nicht gestattet.

 © Copywright Material. All rights reserved.

MODULPRÜFUNG (I)

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- **Klausur** (benotet)
  - 90 Minuten
  - 1x DIN A4 Spickzettel doppelseitig, unabhängig der Art wie dieses angefertigt wurde (analog, digital, oder hybrid), sofern ...
    - … dieser **selbst, handschriftlich** erstellt wurde,
    - … dieser **keine direkten Kopien von Grafiken oder Folien beinhaltet** (was von Hand selbst erstellt wurde ist OK).
    - … dieser bei der **Klausur mit abgegeben** wird (nutzen Sie keinen Zettel bei der Klausur weißen Sie bitte die Prüfungsaufsicht darauf hin).
  - keine weiteren Hilfsmittel erlaubt

 © Copywright Material. All rights reserved.

MODULPRÜFUNG (II)

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- **Labor** (unbenoteter Schein)
  - Pflicht zur Teilnahme
  - **Dozent**: Prof. Keller und Prof. Grewe
  - **Termine**: siehe Moodle
  - fristgerechte Bearbeitung der Aufgaben
    - Vorbereitung der Aufgaben von zu Hause (Selbststudium)
    - Kleine Aufgabe im Labor die am Labortag veröffentlicht wird.
  - Bearbeitung der Aufgaben in Gruppen
    - Anmeldung über Moodle:
      - https://moodle.hs-esslingen.de/moodle/course/view.php?id=28354
  - Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben
  - Gruppeneinteilung erfolgt über Moodle ab heute

 © Copywright Material. All rights reserved.

PRÜFUNGSVORBEREITUNG

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- **Vorlesung**
  - Teilnahme: freiwillig
  - Umfang: 4 SWS / 5 ECTS
  - Unterlagen und Informationen aus der Veranstaltung
  - Ihre persönlichen Notizen
  - Literatur bzw. zusätzlich angegebenes Material
- **Labor**
  - Teilnahme: Pflicht
  - Dozent: Prof. Keller und Prof. Grewe
  - Termine: siehe Moodle
  - Erfolgreiche Bearbeitung der Aufgaben

 © Copywright Material. All rights reserved.

NUTZUNG VON KI IM KURS

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- Im Modul (Vorlesung + Labor) ist folgender Umgang mit KI erlaubt:
  - KI-Werkzeuge dürfen frei zum Lernen eingesetzt werden (z.B.: Prüfungsvorbereitung, Erklärungen, etc.).
  - KI darf bei bewerteten Arbeiten eingesetzt werden, die ohne Aufsicht erstellt werden (z.B.: Laboraufgaben, Projektabgaben)
  - Der Kompetenznachweis erfolgt durch eine mündliche Abnahme im Rahmen der Laborabgaben unter Aufsicht.
  - **Das Hochladen von urheberrechtlich geschützten Kursmaterial** oder personenbezogene Daten in Cloud-basierte KI-Systeme ohne explizite Erlaubnis ist **nicht gestattet**.

AI-DocShort v1

KI bei Abgaben erlaubt. Einfache Kennzeichnung (Tool + Zweck).

- KI-Werkzeuge dürfen auch bei bewerteten Arbeiten ohne Aufsicht als Hilfsmittel eingesetzt werden.
- Einfache Kennzeichnung am Ende der Arbeit erforderlich: genutztes Tool und Einsatzzweck angeben.
- Die Kernleistung (Analyse, Argumentation, Schlussfolgerungen) muss eigenständig erbracht werden.
- Der Kompetenznachweis erfolgt durch eine Prüfung unter Aufsicht ohne KI.

Richtlinie ansehen →

[ki-policy.org]

 © Copywright Material. All rights reserved.

VERANSTALTUNGSTERMINE UND RÄUME

HOCHSCHULE ESSLINGEN

- Vorlesung
  - Freitag
    - 09:45 – 11:15
    - 11:30 – 13:00

    Wo: Gebäude F01, Raum -109
- Labor
  - Wo: **in Präsenz** – Labor Betriebssysteme **F01.305**
  - Informationen: siehe Moodle

 © Copywright Material. All rights reserved.

OFFENE DISKUSSIONSKULTUR

In der Veranstaltung wollen wir eine offene Diskussionskultur fördern.

Fragen, Herausforderungen und Probleme dürfen / sollen offen angesprochen werden.

© Copywright Material. All rights reserved.

LITERATURVERZEICHNIS

- **Andrew S. Tanenbaum, Herbert Bos:** *Moderne Betriebssysteme*, 4. akt. Auflage, 2016, Pearson **auch online verfügbar**

- Jürgen Quade, Eva-Katharina Kunst: *Linux-Treiber entwickeln*, 4. akt. Auflage, 2016, dpunkt.Verlag

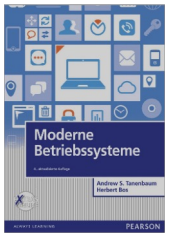
- Weitere Literatur:

- Marc Brandt: *Mac OS Hacking: Professionelle Werkzeuge und Methoden zur forensischen Analyse*, 2017, Franzis Verlag

- C‘t das Computer Magazin – kürzere Artikel, Magazin gibt es in der Bücherei der HSE

- Linuxuser Magazin – kürzere Artikel zu Themen wie: Linux Distributionen oder Shell Benutzung

- Kolumne „Kernel- und Treiberprogrammierung“, von Jürgen Quade und Eva-Katharina Kunst im Linux-Magazin



© Copywright Material. All rights reserved.